

Manual de restauración de backups en SQL Server

Introducción

En ambientes de ingeniería de datos y administración de bases de datos, restaurar respaldos es una tarea crítica. Este manual guía paso a paso cómo restaurar un **FULL backup** y un **diferencial** en SQL Server, evitando errores comunes de rutas, permisos y secuencia de comandos.

1. Validaciones iniciales

Antes de restaurar, asegúrate de que las carpetas de **Backup** y **DATA** existen en tu servidor y que el servicio de SQL Server tiene permisos de lectura/escritura.

 Si el archivo está en una unidad de red o carpeta sin permisos, la restauración fallará.

- ✓ Ver el contenido del backup: tipo de respaldo (FULL, DIFERENCIAL, LOG)

RESTORE HEADERONLY

FROM DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\NorthwindBackUp.bak';

- ✓ Ver los nombres lógicos de los archivos dentro del FULL (para usar en WITH MOVE)

RESTORE FILELISTONLY

FROM DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\NorthwindBackUp.bak';

- ✓ Ver los nombres lógicos de los archivos dentro del diferencial (para confirmar consistencia)

RESTORE FILELISTONLY

FROM DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\NorthwindBackUpDiferencial.bak';

2. Restauración del FULL backup

El FULL debe restaurarse con **NORECOVERY** para dejar la base en estado “restoring” y permitir aplicar el diferencial.

- ✓ Restaurar el FULL backup y dejar la base en estado RESTORING

USE master;

RESTORE DATABASE NorthwindXXI

```
FROM DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\NorthwindBackUp.bak'

WITH MOVE 'Northwind' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\northwnd.mdf',

    MOVE 'Northwind_log' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\northwnd.ldf',

    NORECOVERY;
```

3. Restauración del diferencial

Una vez aplicado el FULL, se ejecuta el diferencial con `RECOVERY` para finalizar la cadena.

- ✓ Restaurar el diferencial y finalizar la base

```
USE master;

RESTORE DATABASE NorthwindXXI

FROM DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\NorthwindBackUpDiferencial.bak'

WITH RECOVERY;
```

4. Validaciones finales

Confirma que la base está en línea y sin corrupción.

- ✓ Verificar que la base está ONLINE

```
SELECT name, state_desc

FROM sys.databases

WHERE name = 'NorthwindXXI';
```

- ✓ Chequeo de integridad de la base restaurada

```
DBCC CHECKDB('NorthwindXXI');
```

- ✓ Ajustar compatibilidad según la versión de SQL Server (ejemplo: 150 = SQL Server 2019)

```
ALTER DATABASE NorthwindXXI

SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150;
```

5. Guía gráfica en SSMS

1. Clic derecho en **Databases** → **Restore Database...**
 2. En **Source**, selecciona **Device** y busca el archivo **.bak**.
 3. Marca el backup en la lista de **Backup sets to restore**.
 4. En la pestaña **Files**, ajusta las rutas de los archivos **.mdf** y **.ldf** si es necesario.
 5. En la pestaña **Options**, marca **Overwrite the existing database (WITH REPLACE)** si quieres reemplazar una base existente.
 6. Haz clic en **OK** para ejecutar la restauración.
 7. Repite el proceso para el diferencial, asegurándote de que el FULL se restauró primero con **NORECOVERY**.
-

Conclusión

Este manual ofrece un flujo claro y seguro para restaurar bases de datos en SQL Server, con validaciones iniciales, restauración paso a paso y comprobaciones finales. Es un recurso práctico para ingenieros de datos y administradores de bases de datos en su trabajo diario.